09 中位數與次序統計量 練習

09-E01 同時最小最大比較

難度：基礎

n=11，以配對方式同時找最小和最大。寫出比較次數，並依照公式驗算。

09-E02 隨機 select 的區間轉換

難度：進階

在十個元素上找第 k=7 小，某次 pivot 分割成左側 4 個、pivot、右側 5 個。下一次遞迴要找哪一側的第幾小？若 k=3 又有何不同？

09-E03 中位數的中位數排除量

難度：研究

將 n 個元素分成五元素組並取中位數。使用三路partition、允許重複鍵，證明<=pivot與>=pivot各至少3n/10−6筆，說明殘組與pivot組如何扣除，並用n=50給保守界。

09-E04 含重複鍵與非零起點的局部秩

難度：進階

A[4..10]含[8,3,5,3,9,1,3]，pivot3。三路分割後lt=5、gt=7。求局部k=1,4,6各應如何處理；說明為何不能直接比較k與lt。

09-E05 Median-of-medians不是精確Median

難度：研究

五組已排序為[1,2,4,17,25]、[3,5,8,18,24]、[6,9,12,19,23]、[7,10,14,20,22]、[11,13,15,16,21]。列pivot、三區大小，以及找第16小的下一個局部秩。再對照全體真正median。

09-E06 平均較大側與期望歸納

難度：研究

n=6時列每個相異pivot秩r所對應max(r−1,6−r)，求平均。若每層非遞迴成本<=cn、較短狀態期望<=a乘長度，推導線性上界；指出不能直接以平均大小代入任意T的原因。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

09 中位數與次序統計量 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study